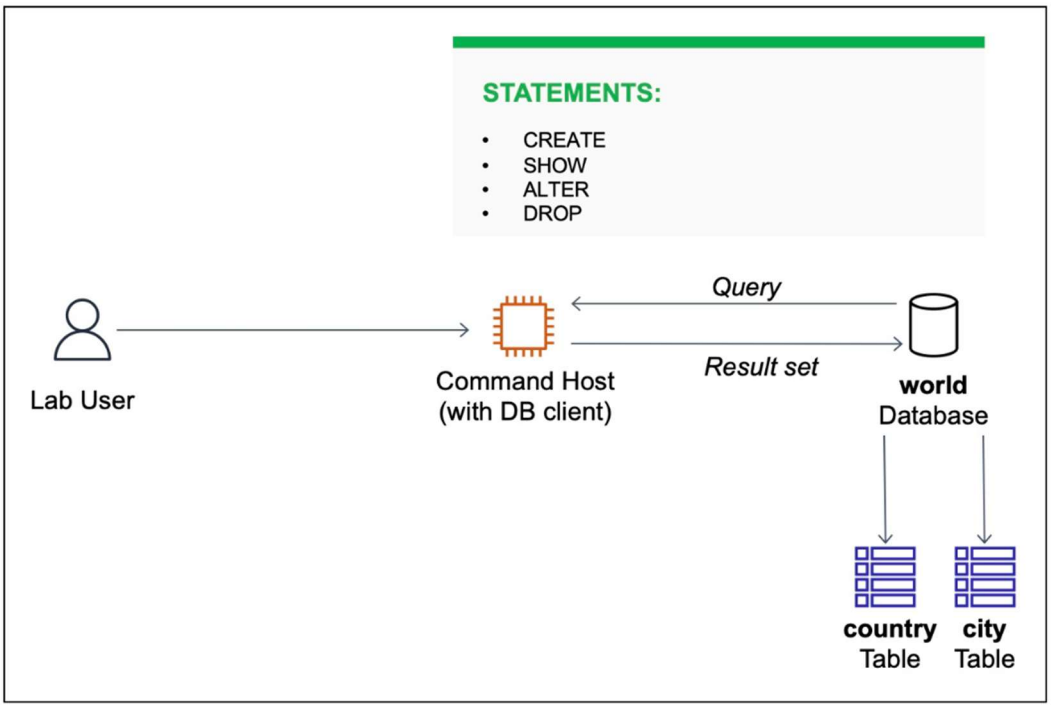
268--Lab - Operaciones de tabla de base

En esta práctica se muestra el funcionamiento de los siguientes comandos en SQL:

- CREATE para crear bases de datos y tablas
- SHOW para mostrar las bases de datos y tablas disponibles
- ALTER para modificar la estructura de una tabla
- DROP para eliminar tablas y bases de datos

Escenario

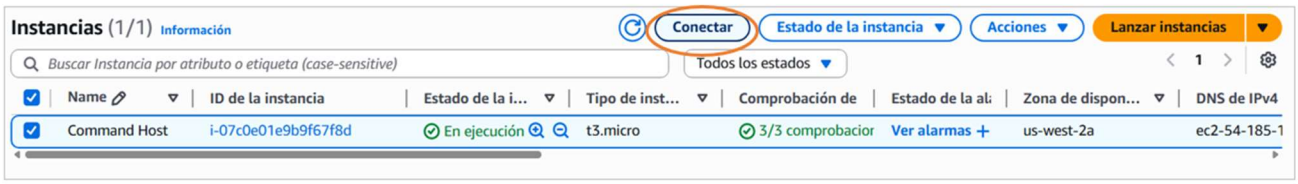
Se cuenta con una instancia EC2 configurada con un cliente de base de datos MySQL.



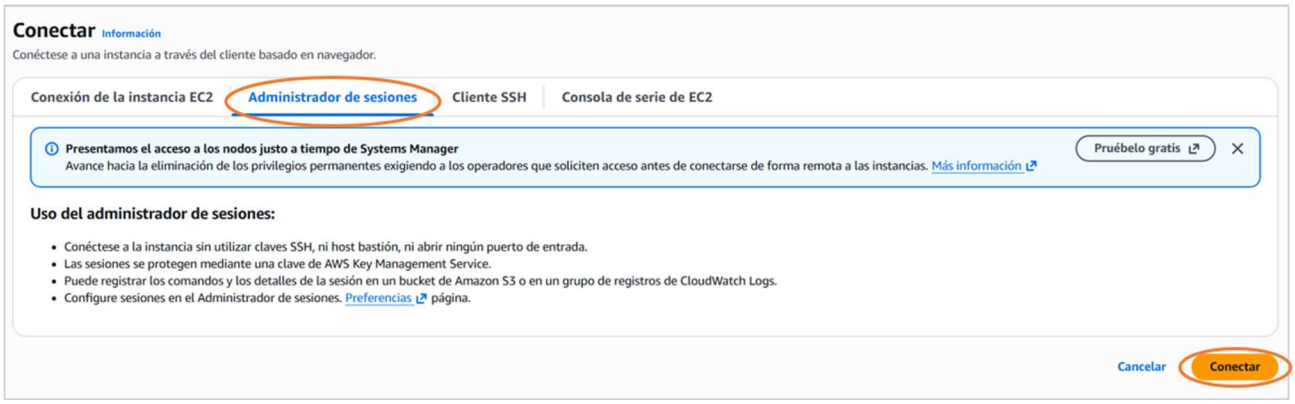
Conectar a la instancia EC2

Para conectarnos a la instancia nos dirigimos a EC2

Seleccionamos la instancia y hacemos clic en Conectar



Seleccionamos *Administrador de sesiones* y hacemos clic en *Conectar*



El administrador de sesiones (Session Manager) es una herramienta de AWS Systems Manager.

La razón por la que no pide una contraseña o una llave SSH (.pem) es porque utiliza un mecanismo de autenticación basado en IAM. Solo se requiere estar logueado en la consola de administración de AWS con las credenciales de IAM.

Para que Session Manager funcione, la instancia EC2 debe tener instalado y ejecutándose el SSM Agent. Como la conexión se origina desde adentro de la instancia hacia AWS, no se requiere abrir el puerto 22 (SSH).

Una vez en la terminal ejecutamos *sudo su* para abrir una sesión con privilegios de superusuario (root).

Su es la abreviatura de "switch user". Se utiliza para cambiar de la cuenta de usuario actual a otra cuenta. Si no se especifica un nombre después de *su*, el sistema asume que se requiere cambiar a la cuenta root.

```
ID de sesión: user4654001=Carolina_Bolayna-k24svc7vqklgrg8sl3pptbkira   Shortcuts   ID de instancia: i-07c0e01e9b9f67f8d

sh-4.2$ sudo su
[root@ip-10-1-11-43 bin]# cd /home/ec2-user/
[root@ip-10-1-11-43 ec2-user]#
```

La instancia tiene un gestor de base de datos MySQL con un usuario y una contraseña configurados previamente.

Accedemos con el comando *mysql -u root --password='re:St@rt!9'*

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Mostramos las bases de datos

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Las bases de datos disponibles son bases de datos del sistema generadas automáticamente por el motor de base de datos.

Creamos la base de datos *world*

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE world;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| world              |
+--------------------+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Creamos la tabla *country*

```
MariaDB [(none)]> CREATE TABLE world.country (
    ->   `Code` CHAR(3) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   `Name` CHAR(52) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   `Conitinent` enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South  America') NOT NULL DEFAULT 'Asia',
    ->   `Region` CHAR(26) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   `SurfaceArea` FLOAT(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
    ->   `IndepYear` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,
    ->   `Population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    ->   `LifeExpectancy` FLOAT(3,1) DEFAULT NULL,
    ->   `GNP` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
    ->   `GNPOld` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
    ->   `LocalName` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   `GovernmentForm` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   `HeadOfState` CHAR(60) DEFAULT NULL,
    ->   `Capital` INT(11) DEFAULT NULL,
    ->   `Code2` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '',
    ->   PRIMARY KEY (`Code`)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

El tipo de dato char es una variable de caracteres de tamaño fijo, comúnmente utilizado para código postal, números telefónicos o similar. Si la cadena no alcanza la longitud definida, el sistema deja los espacios restantes en blanco.

```
MariaDB [(none)]> USE world;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [world]> SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_world |
+-----------------+
| country         |
+-----------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

La tabla *country* ha sido creada.

Mostramos las columnas de la tabla *country*

```
MariaDB [world]> SHOW COLUMNS FROM world.country;
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type                                                                                          | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Code           | char(3)                                                                                       | NO   | PRI |         |       |
| Name           | char(52)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| Conitinent     | enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South  America')        | NO   |     | Asia    |       |
| Region         | char(26)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| SurfaceArea    | float(10,2)                                                                                   | NO   |     | 0.00    |       |
| IndepYear      | smallint(6)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| Population     | int(11)                                                                                       | NO   |     | 0       |       |
| LifeExpectancy | float(3,1)                                                                                    | YES  |     | NULL    |       |
| GNP            | float(10,2)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| GNPOld         | float(10,2)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| LocalName      | char(45)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| GovernmentForm | char(45)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| HeadOfState    | char(60)                                                                                      | YES  |     | NULL    |       |
| Capital        | int(11)                                                                                       | YES  |     | NULL    |       |
| Code2          | char(2)                                                                                       | NO   |     |         |       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
15 rows in set (0.001 sec)
```

Modificamos el nombre de la columna *Conitinent* por *Continent*

```
MariaDB [world]> ALTER TABLE world.country RENAME COLUMN Conitinent TO Continent;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [world]> SHOW COLUMNS FROM world.country;
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type                                                                                          | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Code           | char(3)                                                                                       | NO   | PRI |         |       |
| Name           | char(52)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| Continent      | enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South  America')        | NO   |     | Asia    |       |
| Region         | char(26)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| SurfaceArea    | float(10,2)                                                                                   | NO   |     | 0.00    |       |
| IndepYear      | smallint(6)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| Population     | int(11)                                                                                       | NO   |     | 0       |       |
| LifeExpectancy | float(3,1)                                                                                    | YES  |     | NULL    |       |
| GNP            | float(10,2)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| GNPOld         | float(10,2)                                                                                   | YES  |     | NULL    |       |
| LocalName      | char(45)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| GovernmentForm | char(45)                                                                                      | NO   |     |         |       |
| HeadOfState    | char(60)                                                                                      | YES  |     | NULL    |       |
| Capital        | int(11)                                                                                       | YES  |     | NULL    |       |
| Code2          | char(2)                                                                                       | NO   |     |         |       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
15 rows in set (0.001 sec)
```

La columna ha sido modificada.

Creamos la tabla *city*

```
MariaDB [world]> CREATE TABLE world.city (`Name` CHAR(52), `Region` CHAR(26));
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [world]> SHOW TABLES;
+------------------+
| Tables_in_world |
+------------------+
| city             |
| country          |
+------------------+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Eliminamos la tabla *city*

```
MariaDB [world]> DROP TABLE world.city;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

Eliminamos la tabla *country*

```
MariaDB [world]> DROP TABLE world.country;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [world]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)
```

Eliminamos la base de datos *world*

```
MariaDB [world]> DROP DATABASE world;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.000 sec)
```